

重要な公式まとめ

第 9 回：静磁気力とベクトル

記号の意味と単位

- F_e : 電気力 [N]
- F_m : 磁気力 [N]
- Q_1, Q_2, q : 電荷 (電気量) [C]
- M_1, M_2 : 磁荷 (磁気量) [Wb]
- r : 距離、半径 [m]
- I : 電流 [A]
- l : 導線の長さ [m]
- H : 磁場 [A/m] または [N/Wb]
- v : 速度、速さ [m/s]
- k, k' : クーロンの法則や磁気力の比例定数 (k' の単位は [N/A²])
- θ : 角度 [°] または [rad]
- $\mathbf{A}, \mathbf{B}$: ベクトル

公式

- クーロンの法則 (電気力) :

$$F_e = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

- クーロンの法則 (磁気力) :

$$F_m = k' \frac{M_1 M_2}{r^2}$$

- 磁場中で電荷 (または電流) が受ける磁気力 (ローレンツ力) :

$$F_m = k' l H = k' q v H$$

- ベクトルの内積 (スカラー量) :

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \cos \theta$$

- ベクトルの外積の大きさ (ベクトル量) :

$$|\mathbf{A} \times \mathbf{B}| = |\mathbf{A}| |\mathbf{B}| \sin \theta$$

第 10 回：アンペールの法則と磁束密度

記号の意味と単位

- $B, \mathbf{B}$: 磁束密度 [T] または [Wb/m²]
- $H, \mathbf{H}$: 磁場 [A/m] または [N/Wb]
- μ : 透磁率
- μ_0 : 真空の透磁率 [N/A²]
- I, I' : 電流 [A]
- r : 距離、半径 [m]
- l : 導線の長さ [m]
- F_m : 磁気力 [N]
- n : 単位長さあたりの巻数 [m⁻¹]

公式

- 磁束密度と磁場の関係:

$$B = \mu H \quad \text{または} \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

- アンペールの法則（直線電流）:

$$2\pi r \cdot H = I$$

- 直線電流の周囲の磁束密度:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

- 平行電流間に生じる磁気力:

$$F_m = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{II'}{r} l$$

- ソレノイドコイル中心の磁束密度:

$$B = n\mu_0 I$$

第 11 回：ローレンツ力とモーターの原理

記号の意味と単位

- $\mathbf{F}_{em}$: ローレンツ力 [N]
- $\mathbf{F}_e$: 電気力 [N]
- $\mathbf{F}_m$: 磁気力 [N]
- q : 電荷（電気量）[C]
- $\mathbf{E}$: 電場 [N/C] または [V/m]
- $\mathbf{v}, v$: 速度、速さ [m/s]
- $\mathbf{B}, B$: 磁束密度 [T] または [Wb/m²]
- m : 質量 [kg]
- r : 距離、半径 [m]

- f : 振動数 (周波数) [Hz]
- N : 偶力のモーメント (力のモーメント) [$\text{N} \cdot \text{m}$]
- I : 電流 [A]
- S : 面積 [m^2]
- θ : 角度 [$^\circ$] または [rad]

公式

- ローレンツ力 (合力):

$$\mathbf{F}_{em} = \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_m = q\mathbf{E} + q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

- サイクロトロン運動の回転半径:

$$r = \frac{mv}{qB}$$

- サイクロトロン運動の振動数:

$$f = \frac{qB}{2\pi m}$$

- 直流モーターのコイルに生じる偶力のモーメント:

$$N = ISB \sin \theta$$

第 12 回：磁性体

記号の意味と単位

- $\mathbf{m}$: 磁気モーメント [$\text{A} \cdot \text{m}^2$]
- I : 電流 [A]
- S : 断面積、面積 [m^2]
- $\mathbf{n}$: 法線ベクトル
- N : 偶力のモーメント [$\text{N} \cdot \text{m}$]
- $\mathbf{B}, B$: 磁束密度 [T] または [Wb/m^2]
- θ : 角度 [$^\circ$] または [rad]
- $\mathbf{M}$: 磁化 (磁化ベクトル) [A/m]
- V : 体積 [m^3]
- μ_0 : 真空の透磁率 [N/A^2]
- $\mathbf{H}$: 磁場 [A/m]

公式

- 磁気モーメント:

$$\mathbf{m} = I\mathbf{S}\mathbf{n}$$

- 磁気モーメントによる偶力のモーメント:

$$\mathbf{N} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

(大きさは $N = ISB \sin \theta$)

- 磁化ベクトル（単位体積あたりの磁気モーメント）：

$$\mathbf{M} = \frac{\mathbf{m}}{V}$$

- 物質中の磁束密度・磁場・磁化の関係:

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

第 13 回：コイルとインダクタンス・電気回路

記号の意味と単位

- Φ : 磁束 [Wb]
- B : 磁束密度 [T] または [Wb/m²]
- S : 断面積、面積 [m²]
- L, L_1, L_2 : 自己インダクタンス（自己誘導係数）[H]
- $i, i(t)$: 電流 [A]
- $v_r(t)$: 誘導起電力 [V]
- t : 時間 [s]
- $v_L(t)$: 逆起電力 [V]
- μ_r : 比透磁率（単位なし）
- μ_0 : 真空の透磁率 [N/A²]
- n : 単位長さあたりの巻数 [m⁻¹]
- V : 体積 [m³]
- N : 巻数、総巻数
- l : ソレノイドの全長 [m]
- $e(t)$: 交流電源電圧 [V]
- R : 電気抵抗 [Ω]
- $q(t)$: 電荷（電気量）[C]
- C : 電気容量 [F]
- v : 電圧 [V]
- U_L : コイルの磁気エネルギー [J]
- U_C : コンデンサの静電エネルギー [J]
- W : ジュール熱 [J]

公式

- 磁束:

$$\Phi = BS$$

- 自己誘導係数（インダクタンス）の定義:

$$\Phi = Li$$

- 誘導起電力（ファラデー・レンツの法則）：

$$v_r(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt}$$

- コイルに生じる逆起電力:

$$v_L(t) = -L \frac{di(t)}{dt}$$

- ソレノイドの自己インダクタンス:

$$L = \mu_r \mu_0 n^2 V = \mu_r \mu_0 \frac{N^2 S}{l}$$

- コイルの合成インダクタンス:
直列接続:

$$L = L_1 + L_2$$

並列接続:

$$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

- RLC 直列回路の微分方程式:

$$e(t) = Ri(t) + L \frac{d^2 q(t)}{dt^2} + \frac{1}{C} q(t)$$

- 各素子のエネルギー:
コイルの磁気エネルギー:

$$U_L = \frac{1}{2} Li^2$$

コンデンサの静電エネルギー:

$$U_C = \frac{1}{2} Cv^2$$

抵抗のジュール熱:

$$W = Ri^2 t$$